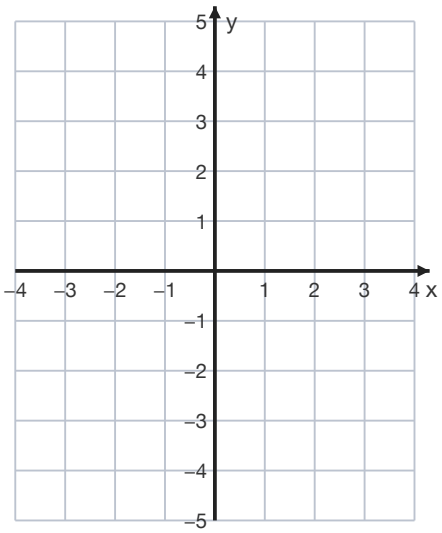
Normalparabel, Form und Lage

1 ○ Erstelle eine Wertetabelle und zeichne das Schaubild.

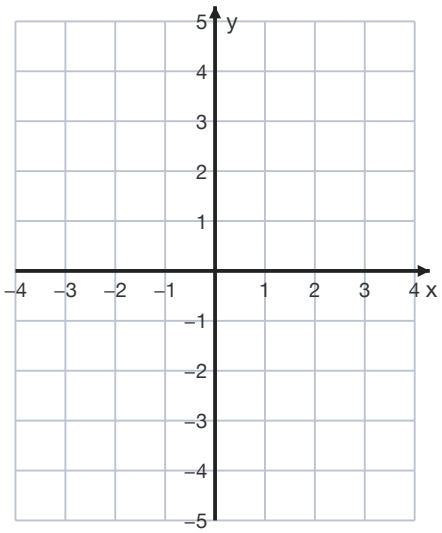
a) $y = x^2 - 4$

x	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4
y									



b) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

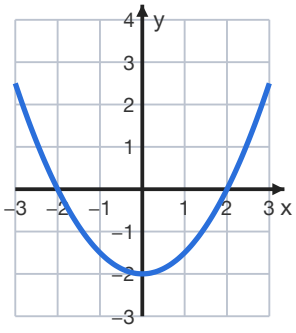
x	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4
y									



2 ○ Beschreibe die Parabel ohne zu zeichnen: Nach oben oder unten geöffnet? Schmaler oder breiter als die Normalparabel? Scheitelpunkt?

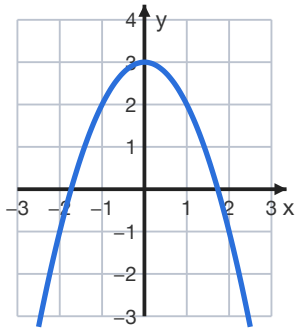
	Öffnung	Form	Scheitelpunkt
a) $y = 2x^2 - 3$			
b) $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2$			
c) $y = -3x^2 - 1$			
d) $y = 0{,}5x^2 + 4$			

3 ◐ Lies Scheitelpunkt und Formfaktor a ab und gib die Funktionsgleichung $y = ax^2 + c$ an.



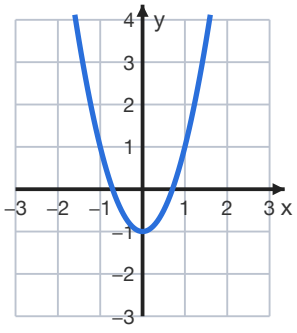
S _____

y = _____



S _____

y = _____



S _____

y = _____

Scheitelform und Normalform

4 ○ Gib den Scheitelpunkt an und sage, ob die Parabel nach oben oder unten geöffnet ist.

a) $y = (x - 3)^2 + 2$ S _____ _____

b) $y = (x + 1)^2 - 4$ S _____ _____

c) $y = -(x - 2)^2 + 5$ S _____

d) $y = 2(x + 4)^2 - 1$ S _____ _____

_____

5 ◐ Scheitelform → Normalform: Löse die Klammer mit der binomischen Formel auf.

a) $y = (x - 3)^2 + 2 =$ _____

b) $y = (x + 2)^2 - 5 =$ _____

c) $y = (x - 5)^2 - 4 =$ _____

d) $y = 2(x - 1)^2 + 3 =$ _____

6 ◐ Normalform → Scheitelform (quadratische Ergänzung). Gib den Scheitelpunkt an.

a) $y = x^2 - 6x + 7 =$ _____ S _____

b) $y = x^2 + 4x + 1 =$ _____ S _____

c) $y = x^2 - 2x - 3 =$ _____ S _____

d) $y = x^2 - 10x + 23 =$ _____ S _____

Tipp: $x^2 + bx \rightarrow$ ergänze $(b/2)^2$ und ziehe es wieder ab.

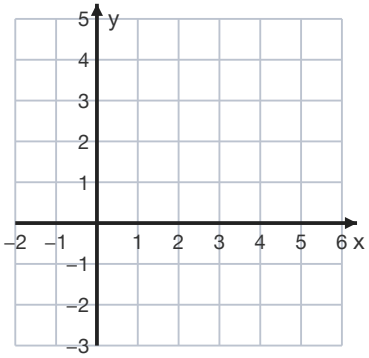
7 ● Wie Aufgabe 6, aber zuerst den Faktor vor x^2 ausklammern.

a) $y = 2x^2 - 4x + 5 =$ _____ S _____

b) $y = -x^2 + 6x - 4 =$ _____ S _____

c) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3 =$ _____ S _____

8 ◐ Zeichne $y = (x - 2)^2 - 1$: Trage zuerst den Scheitelpunkt ein. Gehe dann 1 Einheit nach rechts und 1 hoch, 2 Einheiten nach rechts und 4 hoch, 3 Einheiten nach rechts und 9 hoch; links symmetrisch.



Nullstellen aus dem Graphen:

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

Bestätige durch Rechnung:
$(x - 2)^2 - 1 = 0$

_____

Nullstellen und Schnittpunkte

9 ○ Berechne die Nullstellen. Setze $y = 0$.

a) $y = x^2 - 9$ _____

b) $y = (x - 2)^2 - 4$ _____

c) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 8$ _____

d) $y = x^2 + 3$ _____

10 ◐ Berechne die Nullstellen mit der pq-Formel $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{((p/2)^2 - q)}$. Wie viele Nullstellen gibt es jeweils?

a) $y = x^2 - 6x + 5$ _____

b) $y = x^2 + 2x - 8$ _____

c) $y = x^2 - 4x + 4$ _____

d) $y = x^2 + 2x + 5$ _____

e) $y = x^2 - 3x - 4$ _____

f) $y = x^2 + 6x + 9$ _____

Diskriminante $D = (p/2)^2 - q$: $D > 0$ → zwei, $D = 0$ → eine, $D < 0$ → keine Nullstelle.

11 ◐ Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte von Parabel p und Gerade g. Setze die Terme gleich und berechne die y-Werte.

a) p: $y = x^2 - 3x + 2$ g: $y = -x + 5$

Gleichsetzen: _____

x_1 = _____ x_2 = _____ P _____ Q _____

b) p: $y = x^2 - 2x - 2$ g: $y = 2x - 6$

Gleichsetzen: _____

Wie viele gemeinsame Punkte? _____

12 ● Gemeinsame Punkte zweier Parabeln.

a) p_1: $y = x^2 - 3x + 2$ p_2: $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}$

_____

Schnittpunkte: P _____ Q _____

b) p_1: $y = x^2 - 6x + 10$ p_2: $y = x^2 + 2x - 2$

_____

Warum gibt es nur einen Schnittpunkt?

_____

Gleichung aufstellen, Anwendung, Prüfung

13 ◐ Eine Normalparabel $y = x^2 + bx + c$ geht durch die Punkte P und Q. Setze beide Punkte ein und löse das Gleichungssystem.

a) P(1 | 2); Q(4 | 5)

(I) _____ (II) _____ → b = ____ c = ____ y = _____

b) P(2 | –3); Q(–1 | 0)

(I) _____ (II) _____ → b = ____ c = ____ y = _____

14 ◐ Eine Parabel hat den Scheitelpunkt S und geht durch den Punkt P. Setze in $y = a(x - d)^2 + e$ ein und berechne a.

a) S(3 | –2); P(5 | 6) $6 = a \cdot (5 - 3)^2 - 2 \rightarrow a =$ ____ y = _____

b) S(–1 | 4); P(1 | –4) $-4 = a \cdot (1 + 1)^2 + 4 \rightarrow a =$ ____ y = _____

15 • Kugelstoßen: Die Flugbahn der Kugel wird durch $y = -0{,}05x^2 + 0{,}6x + 1{,}8$ beschrieben (x: Weite in m, y: Höhe in m).

a) In welcher Höhe verlässt die Kugel die Hand? _____

b) Wie hoch fliegt die Kugel höchstens? Quadratische Ergänzung:

_____

c) Wie weit fliegt die Kugel? Setze y = 0: _____

16 • Prüfungsaufgabe: Gegeben sind die Parabel p: $y = x^2 - 4x - 5$ und die Gerade g: $y = x - 5$.

a) Berechne die Nullstellen von p. _____

b) Bestimme den Scheitelpunkt S von p. _____

c) Berechne die Schnittpunkte von p und g. _____

d) Die Gerade h steht senkrecht auf g ($m_1 \cdot m_2 = -1$) und geht durch S. Bestimme die Gleichung von h. _____